

소프트웨어공학개론

Trustworthy Restaurant Recommendation System Using LLMs

2024312587 조승우

2023315232 강태영

2020314908 장준

2022313524 조수민

26.6.12



Contents

이 프레젠테이션에서는 리뷰 신뢰도를 분석하고 SKKU 캠퍼스 주변의 신뢰할 수 있는 레스토랑 정보를 제공하는 LLM 기반 레스토랑 추천 시스템인 SKKU Gourmap을 소개합니다.

Preface

This deck summarizes the project background, MVP scope, system design, core features, and future implementation plan for the final web service.

Team 1

Software Engineering Introduction
2026

01 Project Summary

02 System Architecture

03 AI/Data Structure

04 Service Demo flow

05 Frontend implementation

06 Backend & Database

07 LLM Fine-tuning

08 Testing & Conclusion

Summary

GOAL & MVP SCOPE

리뷰 신뢰도 기반으로 식당 정보를 재구성하는 서비스

본 프로젝트의 목표는 기존 리뷰를 단순히 나열하는 것이 아니라, LLM을 활용해 리뷰 신뢰도와 핵심 정보를 분석하고 사용자가 식당을 더 빠르게 비교할 수 있도록 돕는 것입니다. MVP 단계에서는 성균관대학교 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스 주변 식당을 대상으로, 지도·리스트 탐색, 필터 기반 추천, AI 요약, 추천 근거 제공 기능을 우선 구현합니다.

MVP SCOPE

☀ Included

지도 및 리스트 기반 식당 탐색
필터 기반 추천
리뷰 신뢰도 점수
AI 요약 및 대표 태그
식당 상세 정보
관리자 데이터 관리

☀ Excluded for MVP

실시간 GPS 기반 추천
전국 단위 식당 추천
예약·결제·쿠폰 기능
실시간 웨이팅 정보
완전한 개인 계정 기반 취향 학습

ISSUE DATE

01/01/24

PREVIOUS RANK

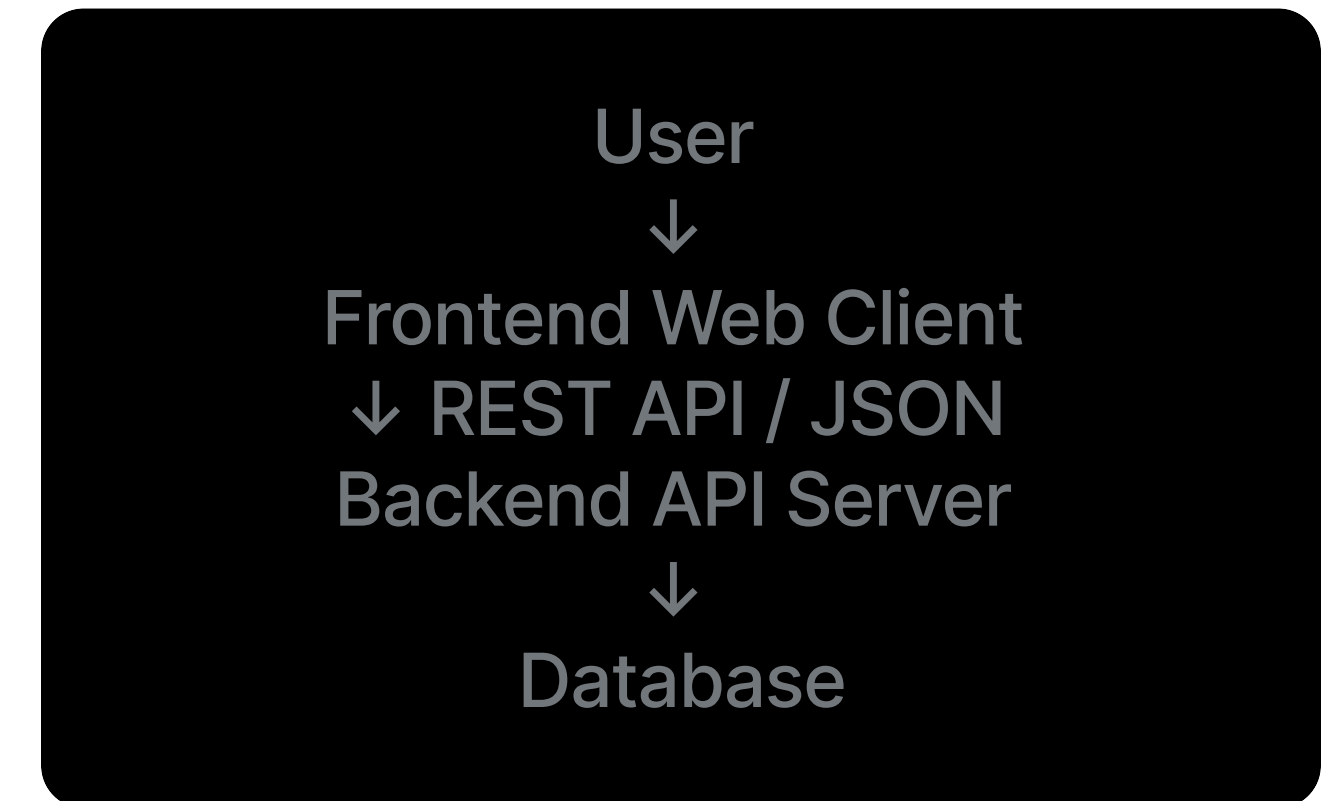
Architecture

SYSTEM ARCHITECTURE

사용자 요청을 처리하는 클라이언트-서버 구조

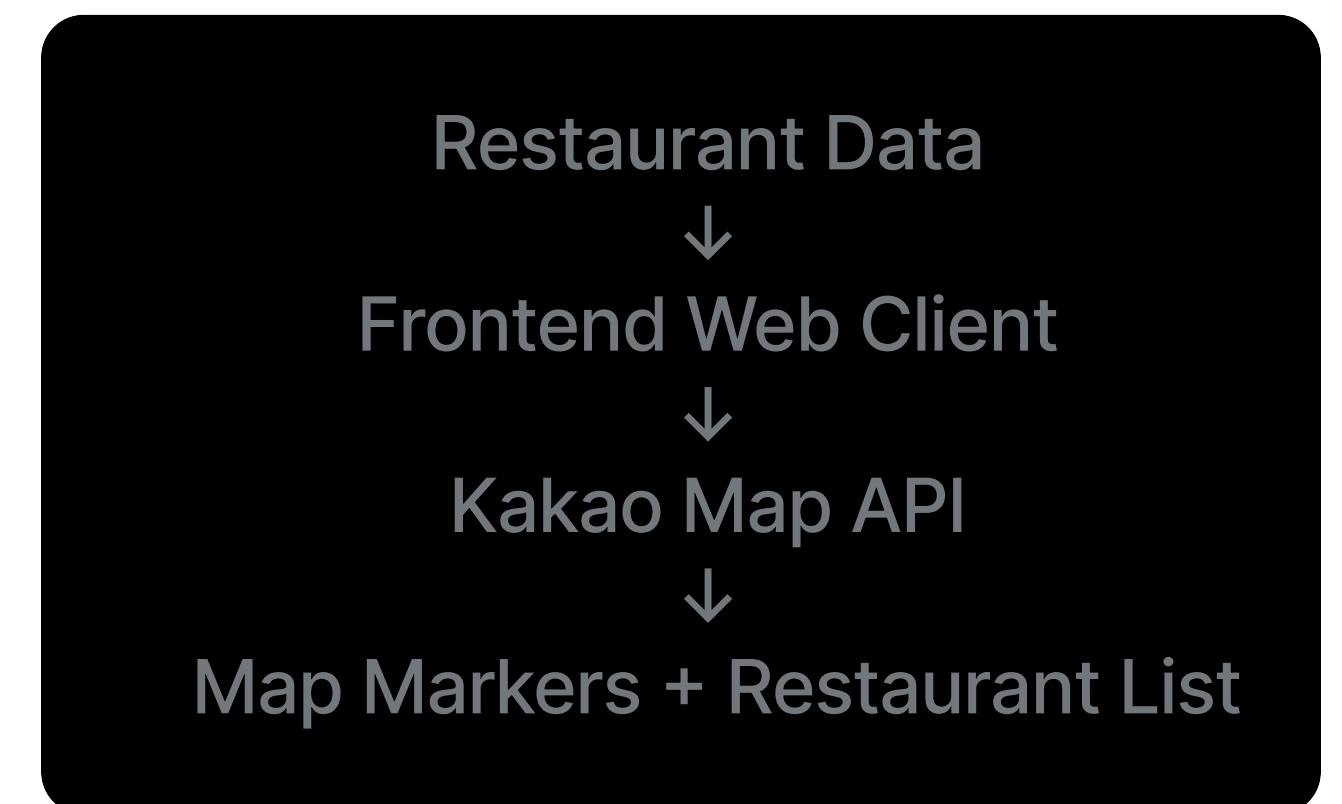
사용자는 프론트엔드를 통해 캠퍼스를 선택하고 식당 정보를 요청합니다.
백엔드는 DB에 저장된 식당 정보, AI 요약, 태그, 리뷰 신뢰도 점수를 조회해
JSON 형태로 반환합니다. 프론트엔드는 이 데이터를 지도, 리스트, 상세 화면에 표시합니다.

MAIN FLOWS



식당 목록 · 상세 정보 · 추천 결과 조회

MAP RENDERING FLOW



식당 좌표 기반 지도 마커 표시

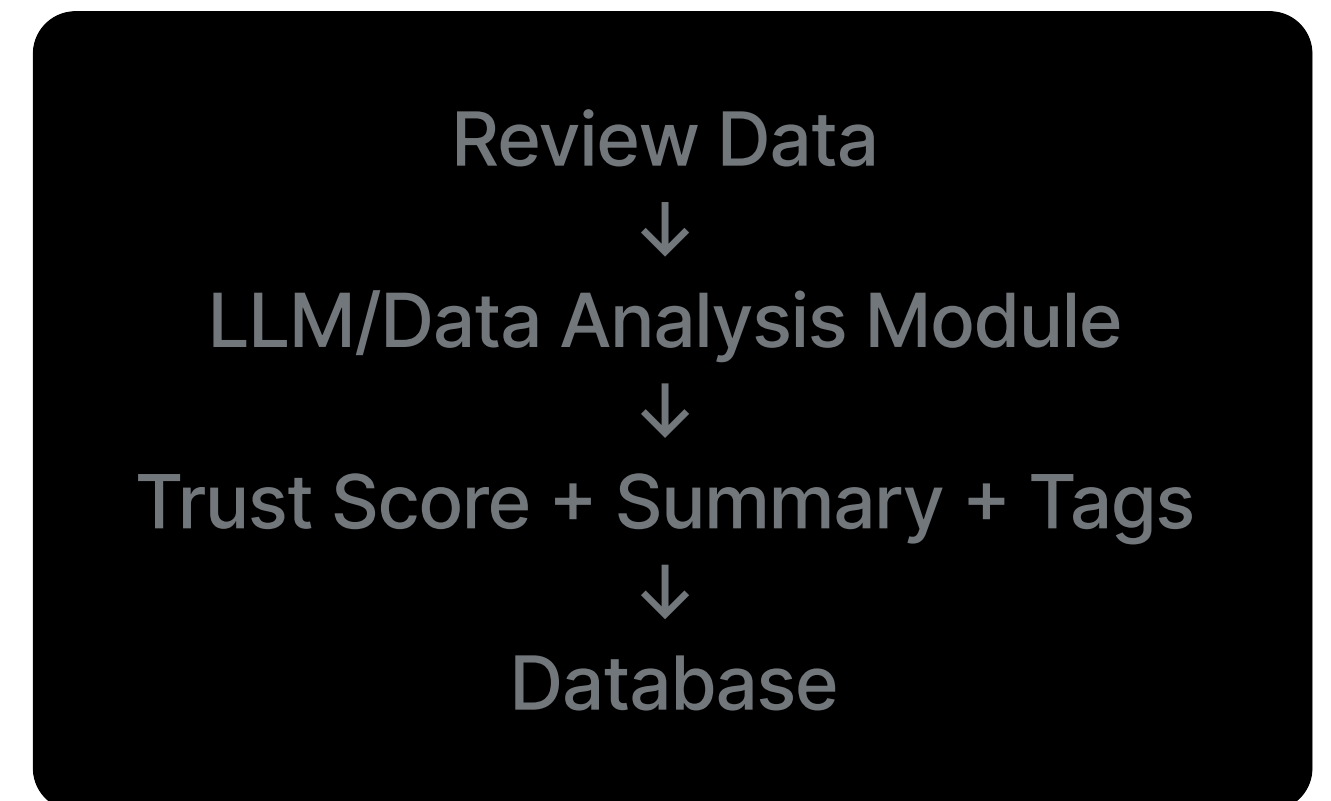
AI / DATA

AI / DATA ARCHITECTURE

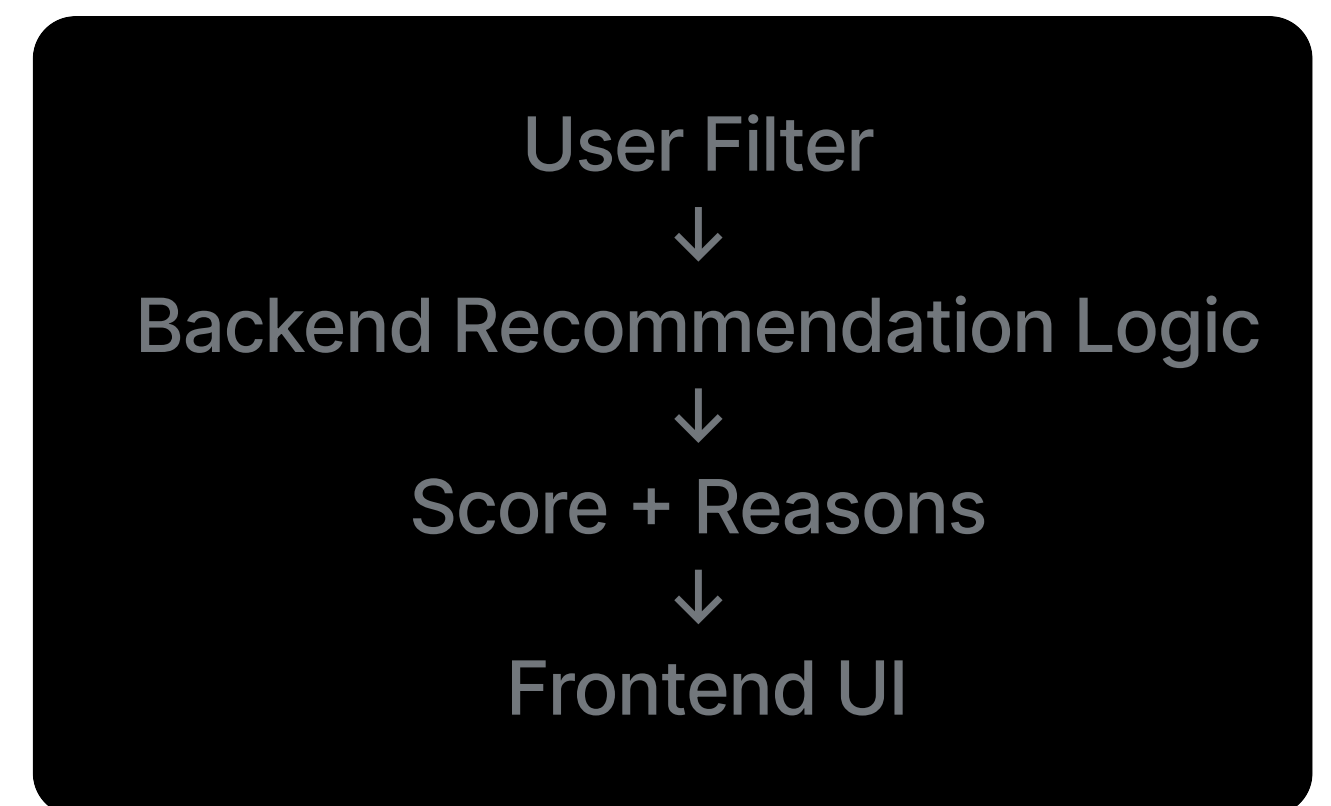
LLM 분석은 실시간 호출이 아니라 사전 처리 후 DB에 저장

본 시스템은 사용자가 요청할 때마다 LLM을 실시간으로 호출하지 않습니다. 리뷰 신뢰도 분석과 식당 요약, 태그 생성은 사전에 수행하고, 백엔드 import 또는 관리자 검토를 거쳐 데이터베이스에 저장합니다. 사용자 화면에서는 저장된 결과를 빠르게 조회합니다.

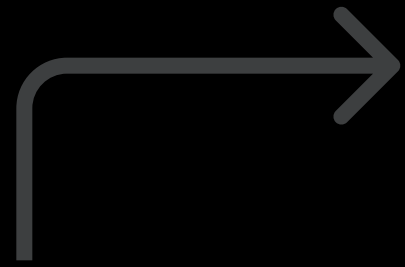
OFFLINE ANALYSIS FLOW



SERVING FLOW



Demo Flow



1

Select Campus

사용자는 서비스 시작 화면에서 자연과학캠퍼스 또는 인문사회캠퍼스를 선택합니다. 선택된 캠퍼스는 식당 탐색 범위와 지도 중심 좌표의 기준이 됩니다.

2

Browse Restaurants

선택한 캠퍼스 주변 식당을 지도 마커와 리스트 카드 형태로 확인합니다. 사용자는 위치와 식당 요약 정보를 함께 비교할 수 있습니다.

3

Apply Filters

음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부 등의 조건을 선택하면 시스템이 추천 점수를 계산하고 식당 목록의 우선순위를 갱신합니다.

4

View Details

사용자는 특정 식당을 선택해 AI 요약, 대표 태그, 리뷰 신뢰도 점수, 추천 근거를 확인하고 식당 선택에 참고할 수 있습니다.



캠퍼스 선택부터 식당 상세 정보까지 이어지는 탐색 UI

Campus Select Page

사용자가 자연과학캠퍼스 또는 인문사회캠퍼스를 선택하는 시작 화면.

Map + List Page

선택한 캠퍼스 주변 식당을 지도 마커와 리스트 카드로 함께 표시하는 핵심 화면.

Filter Panel

사용자가 선택한 음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부 등의 조건을 바탕으로 추천 우선순위를 계산합니다.

Restaurant Detail Page

선택한 캠퍼스 주변 식당을 지도 마커와 리스트 카드로 제공하여 위치와 정보를 함께 비교할 수 있게 합니다.

Restaurant Detail Page

선택한 캠퍼스 주변 식당을 지도 마커와 리스트 카드로 제공하여 위치와 정보를 함께 비교할 수 있게 합니다.

FRONTEND IMPLEMENTATION

React와 Kakao Map API를 활용한 지도·리스트 탐색 UI 구현

React Routing

/, /campus/:slug, /restaurants/:id 구조로 캠퍼스 선택, 식당 탐색, 상세 페이지 흐름을 분리

Kakao Map Integration

선택한 캠퍼스 중심 좌표를 기준으로 지도를 렌더링하고, 식당의 위도·경도 데이터를 이용해 마커를 표시

Filter-based UI

음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부 등의 필터를 선택하면 백엔드 API 요청을 통해 식당 리스트가 갱신되도록 구성

Restaurant Detail Page

식당별 AI 요약, 대표 태그, 리뷰 신뢰도 점수, 대표 메뉴와 상세 정보를 한 화면에서 확인할 수 있도록 구성

BACKEND & DATABASE IMPLEMENTATION

User Benefits

Customer facing teams, such as Sales, Support and Community.

리뷰 탐색 부담 감소
많은 리뷰를 직접 읽고 비교하지 않아도 AI 요약과 태그를 통해 핵심 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.

신뢰도 중심의 정보 제공
리뷰 이벤트나 협찬성 표현의 영향을 줄이고, 상대적으로 믿을 수 있는 리뷰 정보를 중심으로 식당을 비교할 수 있습니다.

추천 이유 확인 가능
단순히 순위만 제공하는 것이 아니라, 어떤 조건이 추천에 반영되었는지 함께 확인할 수 있습니다.

Service Benefits

Business Strategy, Research and Competitive intelligence.

기존 리뷰 플랫폼과의 차별화
리뷰를 단순히 나열하지 않고, LLM 분석을 통해 신뢰도·요약·태그·추천 근거로 재구성합니다.
지도와 리스트의 결합

위치 기반 탐색과 정보 기반 비교를 동시에 제공하여 사용자가 상황에 맞게 식당을 선택할 수 있습니다.

설명 가능한 추천 구조
필터 조건과 리뷰 분석 결과를 함께 반영하여, 사용자가 추천 결과를 이해할 수 있는 구조를 제공합니다.

Future Benefits

Product Management, Design and Engineering.

캠퍼스 외 지역 확장 가능
초기에는 성균관대학교 두 캠퍼스를 대상으로 하지만, 데이터가 확보되면 다른 대학이나 상권으로 확장할 수 있습니다.

모델 고도화 가능
향후 리뷰별 분석 결과, 식당 단위 신뢰도 통계, 더 정교한 추천 알고리즘으로 발전시킬 수 있습니다.

관리자 검토 기반 품질 개선
LLM 분석 결과를 그대로 확정하지 않고, 관리자가 요약과 태그를 검토·수정할 수 있는 구조로 품질을 보완할 수 있습니다.

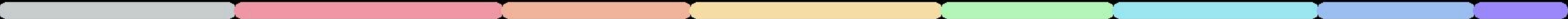
BACKEND & DATABASE IMPLEMENTATION

FastAPI 기반 API 서버와 AI 분석 결과 저장 구조

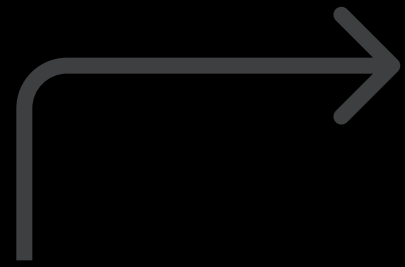
백엔드는 프론트엔드 요청을 처리하고, DB에 저장된 식당 정보·AI 요약·태그·리뷰 신뢰도 점수를 조합해 JSON 응답으로 반환합니다.

Module / API	Purpose	Main Data	Output
API Campus Restaurant API	캠퍼스별 식당 목록 조회	campus_slug, restaurant, location, tags	식당 리스트, 지도 마커 데이터
API Restaurant Detail API	선택한 식당 상세 정보 제공	restaurant, summary, trust score, tags	AI 요약, 대표 태그, 리뷰 신뢰도 점수
LOGIC Recommendation Logic	필터 조건 기반 추천 우선순위 계산	category, price, mood, parking, trust score	recommendation score, reasons
TABLE restaurants	식당 기본 정보 저장	name, address, category, lat/lng, price	지도·리스트·상세 화면 기본 데이터
TABLE restaurant_summaries	AI 요약과 리뷰 신뢰도 저장	summary, average trust score, menu, mood	상세 페이지와 리스트 카드 정보
TABLE restaurant_tags	필터와 추천에 사용할 태그 저장	mood, price, parking, menu tags	필터 매칭, 추천 근거, 태그 표시

Key Point | AI 분석 결과를 DB에 저장하고, 백엔드가 추천 결과로 연결



LLM Fine-tuning Pipeline



1

Dataset

BiasFree 라벨 기반 음식 리뷰 데이터

2

Preprocessing

결측치·짧은 리뷰 제거, label 0/1 변환

3

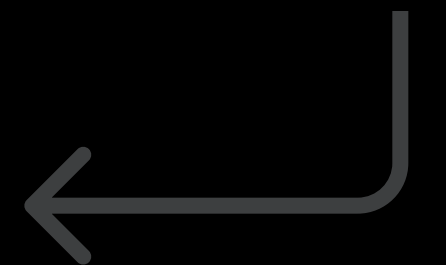
Backend

skt/A.X-4.0-Light + LoRA + 4-bit quantization

4

Testing

0~100점 리뷰 신뢰도 점수 + rule-based calibration



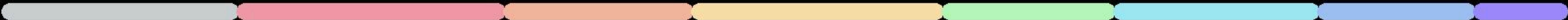
TESTING & IMPROVEMENTS

명세서 기준 주요 기능 검증 및 보완 사항

핵심 사용자 흐름을 기준으로 캠퍼스 선택, 식당 목록 조회, 필터 추천, 상세 페이지 표시를 테스트하고 예외 상황을 보완 항목으로 정리했습니다.

Test Case	What We Checked	Result	Next Step
1 Campus Selection	두 캠퍼스 선택 후 식당 목록 조회	DONE	캠퍼스별 데이터 보강
2 Restaurant List Loading	지도와 리스트에 식당 데이터 표시	DONE	지도·리스트 데이터 일관성 점검
3 Filter Recommendation	필터 적용 시 리스트 우선순위 갱신	DONE	추천 근거 표시 강화
4 Restaurant Detail Page	AI 요약, 태그, 리뷰 신뢰도 점수 표시	DONE	메뉴와 태그성 정보 분리
5 Invalid Campus Slug	잘못된 URL 접근 시 오류 처리	DONE	오류 안내 또는 메인 페이지 redirect 추가
6 Kakao Map Failure	지도 API 실패 시 리스트 탐색 가능 여부	TO IMPROVE	fallback 화면과 오류 메시지 보완

Key Point | 정상 흐름은 구현 검증, 예외 처리와 fallback은 발표 전 보완 예정



CONCLUSION

What We Built

리뷰 신뢰도를 중심으로
식당 정보를 재구성하는 LLM 기반 추천 시스템

캠퍼스 기반 식당 탐색 서비스 구현

지도와 리스트를 함께 제공하는 UI 구성

필터 기반 추천 우선순위 계산

식당 상세 페이지에서 AI 요약, 태그, 리뷰
신뢰도 점수 제공

Technical Value

LLM 분석 결과를 서비스 데이터로 구조화하고,
이를 백엔드 추천 로직과 사용자 화면에 연결

LLM 분석 결과를 실시간 호출하지 않고 DB
에 사전 저장

FastAPI 기반 백엔드와 프론트엔드 연동

리뷰 신뢰도 점수를 추천 로직과 상세 정보
에 활용

Kakao Map API를 활용한 위치 기반 탐색
구현

Future Work

예외 처리와 추천 근거 표시를 보완하고, 향후 더
넓은 지역과 정교한 추천 알고리즘으로 확장 예정

추천 근거 표시 방식 고도화

잘못된 URL 접근 및 지도 로딩 실패
fallback 보완

대표 메뉴와 태그성 정보 분리

더 넓은 지역과 정교한 추천 알고리즘으로
확장

THANK YOU

